고객 행동 및 결제 데이터 분석을 통한

프로덕트 개선

6차시 : A/B Test 학습

Product Data Analyst NY

5차시 과제 Review

<통계학 과제>

아래 질문에 대한 자신의 답을 간단히 작성해주세요.

1. **귀무가설과 대립가설은 무엇인가요?**

2. **중심극한정리를 알고있는 만큼 설명해주세요.**

제출 완료된 과제 취합 후 함께 공유(~10min, Ice Breaking)

**과제 마감 기한 : 다음 수업 3시간 이전까지 제출 (환급 기준)*

1. 귀무가설과 대립가설
- 귀무가설: 새로울 것이 없다는 가설. 부정적, 소극적, 전통적 입장. 부정하고 싶은 사실.
ex) A가 효과가 없을 것이다.
- 대립가설: 무엇인가 새로운 것이 있다는 가설. 긍정적, 적극적, 미래 지향적 입장. 우리가 맞다고 검증하고 싶은 새로운 사실.
ex) A가 효과가 있을 것이다.

2. 중심극한정리
- 동일한 확률분포를 가진 독립확률 변수 n개 평균의 분포는 n이 적당히 크다면 정규분포에 가까워진다는 정리.
- 임의의 모집단에서 표본이 충분히 크다면, 이 표본평균의 분포는 정규분포에 근사해진다.

6차시 과제

귀무가설 vs 대립가설

p값이 크다

귀무가설 채택 (변화 없음):
달라진 점을 찾을 수 없다.

p값이 작다

대립가설 채택 (변화 있음):
앞머리가 없어 졌구나!
네일 아트를 했구나!
볼터치를 했구나!
점을 뺐구나!
화장품을 바꿨구나!
뿌리염색을 했구나!

중심 극한 정리

표본 크기가 충분히 크면, 모집단의 분포 형태와 상관없이 **표본평균**의 분포는 정규분포에 가까워진다.

통계학 과제

귀무가설 / 대립가설, 중심극한 정리

귀무가설

귀(歸): 돌아갈 귀 → 어떠한 상태로 돌아간다

무(無): 없을 무 → 차이가 없거나 효과가 없다

가설(假說): 거짓 가 + 말씀 설 → 임시로 세운 가정이나 이론

⇒ **"차이가 없다", "효과가 없다"**는 것을 기본 가정으로 세우는 가설

대립가설

대(對): 마주할 대 → 반대되는 것

립(立): 설 립 → 서 있다, 독립적으로 존재한다

가설(假說): 거짓 가 + 말씀 설 → 임시로 세운 가정이나 이론

⇒ 귀무가설과 대립하는 가설, 즉 **“차이가 있다”, “효과가 있다"**를 주장하는 가설

귀무가설 VS 대립가설

구분	귀무가설(*H_0)	대립가설(*H_1)
의미	“차이가 없다” / “효과가 없다”	“차이가 있다”, “효과가 있다”
예시	새로운 결제 방식은 매출에 **영향을 주지 않는다.**	새로운 결제 방식은 매출을 증가시킨다

*Hypothesis: 가설

귀무가설 / 대립가설

귀무가설을 기본 가정으로 두는 이유는?

변화를 주장하려면 확실한 증거가 필요하다.

대립가설을 기본으로 하면 작은 차이에도 쉽게 결론을 내릴 수 있기 때문에
원래 상태(귀무가설)를 기본으로 두고 신중하게 검증하여,
충분한 데이터로 확실한 차이가 있을 때만 대립가설을 받아들이기 위해
귀무가설을 기본 가정으로 두게 된다.

→ 무죄 추정의 원칙과 비슷한 개념이라고 이해하면 될 것 같다.

중심 극한 정리

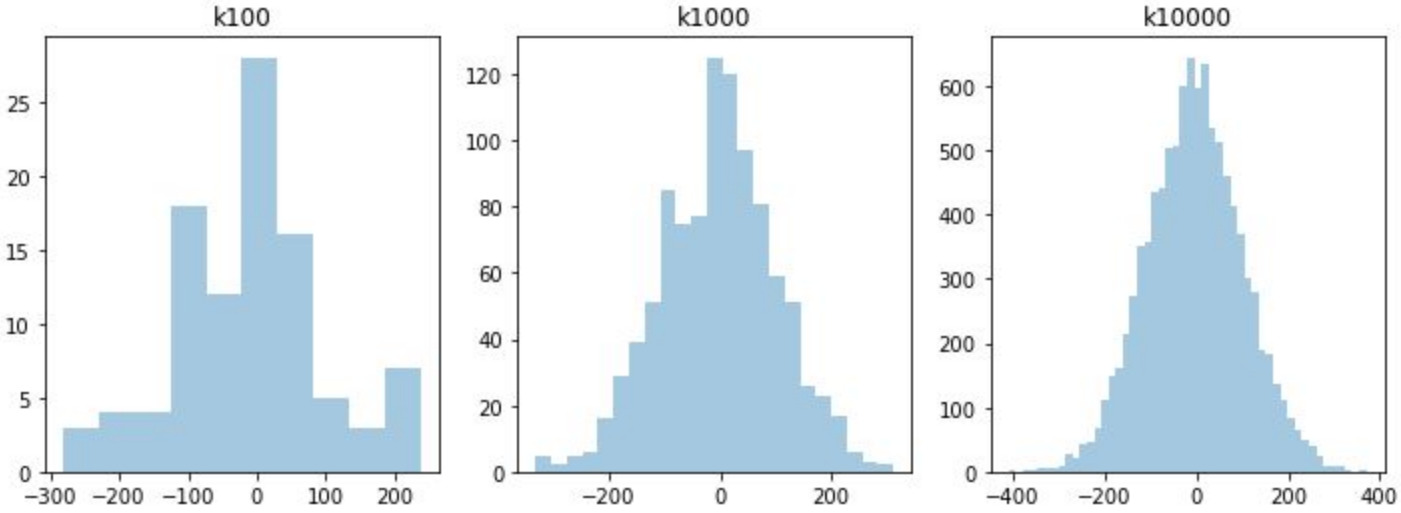
중심: Central → 데이터의 중심(평균)에 대한 개념

극한: Limit → 샘플 수가 극한으로 갈수록(= 많아질수록)

정리: Theorem → 수학적으로 증명된 원리

⇒ 중심이 극한에서 일정한 법칙을 따른다
⇒ 데이터가 많아질수록(표본 수가 증가할 수록) **<u>평균</u>이 정규분포**를 따른다

중심 극한 정리



출처: Deeppago’s study note / https://deeppago.tistory.com/49

중심 극한 정리

구분	중심 극한 정리
의미	데이터가 많아질수록(표본 수가 증가할 수록) 평균은 정규분포를 따른다
활용	표본이 충분히 크면 표본 평균이 모집단의 평균과 비슷해질 가능성이 높다. 따라서 **충분한 크기의 표본**을 뽑아 실험 한다면, **전체 사용자의 평균적인 반응**을 예측할 수 있다.

1. A/B Test 개요

1.1. A/B Test

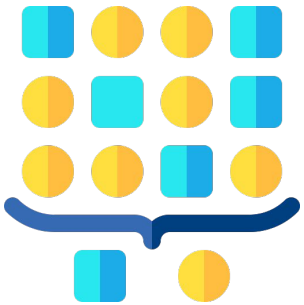
- 여러 옵션 중 최적의 선택을 찾기 위한 분석 방법론
- 최소한의 리소스로 실험조건(Feature, Message, Noti..)의 영향도를 확인하려는 니즈에서 출발
  a. 비즈니스적 손해가 예상될 때
  b. 옵션 변경 시 리스크를 확인하고 싶을 때

- 진행 과정
  a. 실험군(A)과 대조군(B)을 샘플링
  b. 각 그룹에 다른 조건을 제공한 후 결과를 비교
  c. 더 효과적인 방법을 채택(Winner Call)

1. A/B Test 개요

1.2. A/B Test의 기본 가정

- **무작위 표본 추출 (Random Sampling)**
  a. 각 그룹이 동일한 확률로 선택되면, 각 그룹은 유사한 특성을 가지게 됨
     i. 랜덤하게 추출된 샘플은 **실험조건을 제외하고 동일한 분포**를 갖는다



ex. 새로운 배너 디자인에 대한 반응 테스트

실험군(A) : 새로운 배너 디자인을 적용한 그룹
대조군(B) : 기존 배너 디자인을 적용한 그룹

만약 실험군에 특히 젊은 연령대의 고객이 많이 배정되었다면 배너 디자인의 효과를 정확하게 비교할 수 없음
배너 디자인이 아니라 고객 연령대의 차이로 발생한 결과일 수 있기 때문(ex. 젊은 연령대가 새로운 디자인에 더 긍정적)

무작위 표본 추출을 통해 실험군과 대조군을 랜덤으로 배정함으로써, 연령대나 다른 변수에 의한 편향을 최소화
이를 통해 결과가 특정 변수에 의한 것이 아니라 배너 디자인에 의한 차이임을 확인 가능

1. A/B Test 개요

1.2. A/B Test의 기본 가정

- **충분한 샘플 사이즈(Sample Size)**
  a. 실험 결과가 우연에 의한 것이 아니라, **실제로 유의미한 차이를 가짐을 증명**하기 위함
     i. 표본이 너무 작으면 **통계적 검정력**이 부족하다
     ii. 작은 표본에서는 **표본 오차**가 커져 **실제 효과를 왜곡할 가능성**이 높다

ex. 이메일 클릭률 비교

실험군(A) : 이메일 제목 1을 받은 그룹
대조군(B) : 이메일 제목 2를 받은 그룹

샘플 사이즈가 너무 작다면 실험 결과의 신뢰도가 낮음 (=통계적으로 유의미한 차이를 확인하기 어려움)

샘플 사이즈를 충분히 크게 설정하여 효과가 있는지 없는지 명확하게 구별할 수 있도록 해야함
최소 모수 : 샘플 크기는 **통계적 검정을 통해 최소한의 유의미한 차이를 감지할 수 있도록 계산**

1. A/B Test 개요

1.2. A/B Test의 기본 가정

- **독립성 (Independence)**
  a. 각 그룹에 속한 실험 대상은 서로 **독립적**이어야 함 (가장 통제하기 어려움)
     i. 한 실험 대상의 행동이 다른 실험 대상의 행동에 영향을 미치지 않아야 한다

ex. 푸시 메시지 효과 비교

실험군(A) : 메시지 1이 포함된 푸시를 발송
대조군(B) : 메시지 2가 포함된 푸시를 발송

실험군(A) 사용자가 대조군(B) 사용자에게 메시지를 공유한다면,
실험군과 대조군 간 독립성이 깨져 이로 인해 결과가 왜곡될 수 있음

실험군과 대조군의 사용자가 서로 영향을 미치지 않도록 발송 시간을 다르게 설정해 독립성을 유지

2. A/B Test 설계 및 분석

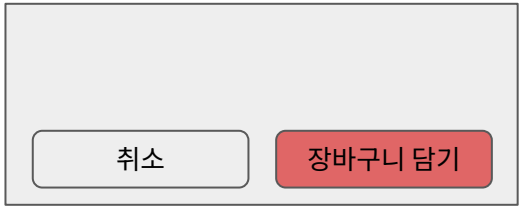
2.1. A/B Test 설계

1) 실험을 통해 검증하려는 가설 설정

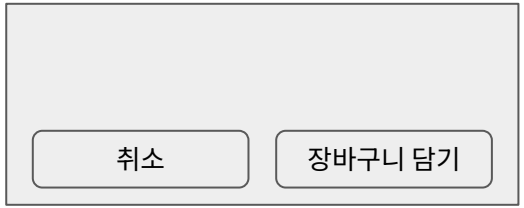
- “A버튼을 빨간색으로 변경하면 클릭률이 5% 증가할 것이다”

2) 실험군과 대조군 설정

- 실험군 : 변경 사항(A버튼이 빨간색)을 적용한 그룹
- 대조군 : Origin



실험군



대조군(Origin)

2. A/B Test 설계 및 분석

2.1. A/B Test 설계

3) 변수 및 지표 정의

- **독립 변수** : 실험군과 대조군의 차이점 (ex. 버튼 색상)
- **종속 변수** : 실험을 통해 측정하려는 결과
  a. **Success Metric** : 실험 성공 여부를 판단하는 지표 (ex. 클릭률)
  b. **Guardrail Metric** : 실험으로 무너지면 안되는 지표 (ex. 전환율)

4) 표본의 샘플 사이즈 결정

- **효과 크기 (Effect Size)** : 변화가 효과적일 가능성
- **유의 수준 (Significance Level)** : 결과가 우연에 의한 것이 아닐 확률(95% 신뢰수준, p-value < 0.05)
- **검정력 (Power)** : 실험의 민감도. 효과를 검출할 수 있는 능력(80% 이상)

2. A/B Test 설계 및 분석

2.2. A/B Test 진행

1) 실험 진행

Traffic 랜덤 분배(Firebase 등 플랫폼 이용 혹은 직접 분배) 후 실험 기간 내 데이터 수집

2) 가설 검정

T-검정 (t-test) : 두 그룹 간의 평균 차이를 검정
p-value 0.05 이하일 경우, 귀무가설을 기각하고 대립가설을 채택

3) 결과 분석 및 Winner Call

실험 결과 및 Business Impact 기반으로 어떤 변수를 선택할지 판단

기본 공식

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

- $\bar{X}_1, \bar{X}_2$: 각 그룹의 평균
- s_1^2, s_2^2: 각 그룹의 분산
- n_1, n_2: 각 그룹의 샘플 수

3. A/B Test를 위한 기초 통계

3.1. 검정력 분석 : 샘플 사이즈 결정

- **귀무가설과 대립가설**
  a. **귀무가설(H0)** : 실험군과 대조군 간 차이가 없다
  b. **대립가설(H1)**증명하려는 가설 : 실험군과 대조군 간 차이가 있다

- **검정력(Power)**

  실제로 효과가 있을 때 이를 올바르게 발견할 확률 = **1 - β**

		실제	
		귀무가설이 참	귀무가설이 거짓
귀무가설 기각 여부	기각	1종 오류 (α, 유의수준)	**올바른 결정 (1-β, 검정력)**
	기각하지 않음	올바른 결정 (1-α, 신뢰 수준)	2종 오류 (β)

3. A/B Test를 위한 기초 통계

3.1. 검정력 분석 : 샘플 사이즈 결정

- **유의 수준(α, p-value)** : 1종 오류 확률(귀무가설이 맞는데 잘못 기각되는 오류)

		귀무가설이 참	귀무가설이 거짓
귀무가설 기각 여부	기각	**1종 오류 (α, 유의수준)**	올바른 결정 (1-β, 검정력)
	기각하지 않음	올바른 결정 (1-α, 신뢰 수준)	2종 오류 (β)

- **효과 크기(Effect Size)** : 두 그룹 간의 차이나 관계의 강도. 차이가 크면 작은 샘플 사이즈로도 충분

$$d = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{2}}}$$

두 그룹의 평균 → 차이가 크다 = 두 그룹이 명확히 구분된다

두 그룹의 표준편차 평균 → 차이가 작다 = 평균 근처에 값이 모여있다 = 변동성이 작다 = 더 작은 샘플로도 확인할 수 있다

- **샘플 사이즈(N)** : 샘플 사이즈가 충분히 크면 검정력이 높아짐

3. A/B Test를 위한 기초 통계

3.2. 유의미한 차이가 있는가 : T-Test(T 검정)

- **추론 통계의 한 방법**
  a. 표본 데이터를 바탕으로 모집단에 대한 결론을 도출하는 통계 기법
  b. T-Test를 통해 두 그룹 간의 평균 차이가 우연인지 통계적으로 유의미한 차이가 있는지 평가

- **빈도주의적 접근**
  a. **p-value** : 귀무가설이 참일 때 **관찰된 결과가 우연히 발생할 확률**
     i. **p-value가 0.05 이하**이면 귀무가설이 기각되어 **대립가설 채택(= 차이가 있다)**
  b. **실무에서는 p-value로만 의사결정되지 않음(비즈니스적 의사결정, Bayesian 확률 등)**

- **기본 가정**
  a. **정규성**Shapiro-Wilk Test, **등분산성**Levene's Test, **독립성**Chi-square

6차시 과제 안내

<A/B Test Analysis> Dataset

당신은 B사의 Product Data Analyst로서 메시지 발송 실험의 Winner를 선정해야 합니다.
제공한 데이터셋을 분석하고, A/B 중 어떤 Feature를 선택해야 하는지 분석해보세요.

1. 자유 형식 분석 문서 준비 (min 7분 max 10분)

   PPT, Excel, Jupyter Notebook(->제출 시 PPT 함께 첨부) 등 어떠한 방식이든 OK

   데이터 탐색 과정에서 포커싱한 **분석 주제(아젠다)**를 기반으로 자유롭게 **분석** 진행

2. 발표 진행 방식

   순서는 랜덤으로 지정합니다.

   구성 : 개인별 발표 - 전체 토의

*** Topic(sale out인 경우와 아닌 경우) 별 A/B campaign pair**

campaign_id	channel	topic	cnt
1318.0	email	sale out	9246
1319.0	email	*null*	9245
1468.0	email	sale out	715301
1469.0	email	*null*	715284
11031.0	mobile_push	sale out	17
11035.0	mobile_push	*null*	539
11329.0	mobile_push	sale out	7
11345.0	mobile_push	*null*	12

**과제 마감 기한 : 다음 수업 3시간 이전까지 제출 (환급 기준)*

Q & A

감사합니다!